

Avec

Annonce du plan

Depuis les années 1950, le pétrole s'est imposé comme la première source d'énergie mondiale. Bien plus qu'un simple combustible, il est le pilier de l'industrie pétrochimique, servant à fabriquer une infinité de produits du quotidien : des matières plastiques aux peintures, en passant par les cosmétiques. À ses côtés, le gaz naturel est la source d'énergie fossile qui a connu la plus forte progression depuis les années 1970.

Explication du processus (avec ton image) :

Toutefois, ces ressources ne sont jamais utilisées à l'état brut. Elles doivent subir des transformations complexes, notamment le « raffinage » pour le pétrole, afin de devenir utilisables par l'homme. Mais d'où viennent réellement ces substances enfouies sous nos pieds ?

Problématique et Contexte Ivoirien (avec ton image d'impact) :

Aujourd'hui, alors que la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère avec la découverte de gisements géants comme « Baleine », l'exploitation de ces ressources soulève des questions vitales. Comment ces énergies se sont-elles formées au fil des millénaires et quels sont les impacts réels de leur utilisation sur l'environnement, tant chez nous en Afrique que dans le reste du monde ?

TITRE DE L'EXPOSÉ : LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL



Le pétrole et le gaz naturel : ressources énergétiques majeures.

INTRODUCTION

Le pétrole et le gaz naturel sont des ressources énergétiques fossiles formées il y a des millions d'années à partir de la décomposition de matières organiques enfouies dans le sol. Aujourd'hui, ces ressources jouent un rôle essentiel dans le développement économique des pays, notamment dans la production d'électricité, le transport et l'industrie.

En Côte d'Ivoire, la découverte de nouveaux gisements a fortement renforcé le secteur énergétique. Cependant, l'exploitation du pétrole et du gaz naturel a aussi des impacts

importants sur l'environnement, aussi bien au niveau national qu'à l'échelle africaine et mondiale.

DÉVELOPPEMENT :

1. La production nationale de pétrole et de gaz naturel en Côte d'Ivoire

Pour commencer, intéressons-nous à la production nationale.

En 2024, la Côte d'Ivoire a connu une augmentation remarquable de sa production énergétique. Elle a produit environ **16,1 millions de barils de pétrole** et **2,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel**. Cette progression s'explique principalement par la mise en exploitation du champ offshore Baleine.

Source : Rapport de performance du Gouvernement de Côte d'Ivoire, bilan de fin d'année 2024 (Gouv.ci).



Localisation du champ offshore Baleine au large de la Côte d'Ivoire.

2. Découverte des premiers gisements

Dans l'histoire de l'énergie, le gaz naturel est connu depuis l'Antiquité.

Les premières traces de gisements de gaz naturel ont été observées en Iran, dans l'ancienne Perse, entre 6000 et 2000 avant Jésus-Christ. À cette époque, le gaz remontait naturellement à la surface et produisait des flammes appelées « feux éternels », utilisées par les populations locales.

Plus tard, la première exploitation organisée du gaz naturel a été réalisée en 211 avant Jésus-Christ en Chine, où des puits profonds ont été forés pour récupérer le gaz et l'utiliser, notamment dans la production du sel.

Enfin, la première exploitation commerciale moderne du gaz naturel a commencé en 1821 à Fredonia, dans l'État de New York aux États-Unis, marquant le début de son utilisation à grande échelle.

Source

- *Britannica – Natural gas* : (Britannica décrit les premières découvertes de gaz naturel en Iran/Perse, l'utilisation en Chine et l'exploitation commerciale aux États-Unis).

3. Les valeurs financières récentes du pétrole et du gaz naturel

- Pour bien comprendre l'ampleur de l'essor énergétique de notre pays, il est essentiel d'analyser les statistiques récentes qui témoignent d'une croissance sans précédent de notre secteur extractif.

Pétrole brut : La production a atteint environ **16,1 millions de barils** sur l'année. Cela représente une moyenne de **44 000 à 50 000 barils par jour**. C'est une hausse historique de plus de **50%** par rapport à l'année précédente.

Gaz naturel : La production se situe autour de **2,4 milliards de mètres cubes** par an (soit environ 245 millions de pieds cubes par jour), servant

principalement à alimenter nos centrales thermiques pour produire l'électricité du pays

Recettes fiscales : L'exploitation du pétrole et du gaz a rapporté à l'État ivoirien environ **216,7 milliards de FCFA** en 2024.

Prix du Marché (Valeur unitaire) : Au début de l'année 2025, le prix du baril de **Brent** (la référence pour le pétrole ivoirien) varie entre **75 et 85 (environ 45 000 à 51 000 FCFA)**.

Sources de ces résultats

- **Où** : Site officiel du Gouvernement de Côte d'Ivoire (**bilan.gouv.ci**) et rapports annuels de la **Direction Générale des Hydrocarbures (DGH)**.
- **Quand** : Données publiées en fin d'année 2024 et actualisées en Janvier 2025.
- **Sites consultés** : *Abidjan.net* (rubrique économie), Site du Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et le portail financier *Bloomberg* pour les cours mondiaux du baril.

4. Les principales entreprises du secteur pétrolier et gazier

Plusieurs entreprises majeures interviennent dans ce secteur et sont principalement basées à Abidjan.

Parmi elles, on peut citer **PETROCI Holding**, dont le siège est situé au Plateau, la **Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)** implantée dans la zone industrielle de Vridi, ainsi que des partenaires internationaux comme **ENI** et **TotalEnergies**, présents à Vridi et au Plateau.

Source : Annuaire des entreprises de la CGECI (Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire).



Principales entreprises pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire.

5. La production nationale

En 2024, la Côte d'Ivoire a produit **environ 16,1 millions de barils de pétrole brut**, soit une moyenne d'environ **44 000 barils par jour**, et environ **2,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel**, ce qui correspond à environ **6,6 milliards de mètres cubes par jour**, montrant l'importance croissante des hydrocarbures dans l'économie nationale.

Source :

• **Plateforme officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire** – données de production de pétrole brut et de gaz naturel estimées pour l'année 2024.

6. Place de la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde

La Côte d'Ivoire, avec une production de pétrole brut de près de 16,15 millions de barils en 2024 (environ 44 139 barils par jour) et une production de gaz naturel de 91,20 millions de MMBTU la même année, se positionne comme un producteur notable mais intermédiaire en Afrique ; elle se situe probablement vers la 8^e à 15^e place pour le pétrole et occupe une place similaire ou plus basse pour le gaz naturel sur le continent, bien loin derrière les principaux producteurs africains comme le Nigeria, l'Algérie ou l'Égypte, et encore plus loin derrière les grands producteurs mondiaux comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie ou l'Algérie dans le classement mondial.

Sources

Données officielles de production en Côte d'Ivoire (2024) — Production de pétrole et gaz naturel.

7. La production mondiale du pétrole et du gaz naturel

À l'échelle mondiale, la production énergétique reste très élevée.

La production mondiale de pétrole est estimée à environ **102 millions de barils par jour**, tandis que celle du gaz naturel dépasse **4 000 milliards de mètres cubes par an**.

Source : Rapport annuel de l'OPEP, *World Oil Outlook 2024*.

8. Les principaux producteurs en Afrique et dans le monde

- Selon les données de production de pétrole par pays en Afrique, voici le classement des principaux producteurs :

1 Nigeria

2 Libye

3 Angola

4 Algérie

5 Égypte

- 6 Congo
- 7 Gabon
- 8 Ghana
- 9 Soudan du Sud
- 10 Tchad

Source : Classement des producteurs africains de pétrole (2023) – basé sur des données de l'OPEP et de l'Agence Internationale de l'Énergie.

Le 360 Afrique

- Top 10 des pays producteurs du pétrole dans le monde

Selon les données de production mondiale de pétrole par pays :

- 1 États-Unis
- 2 Arabie Saoudite
- 3 Russie
- 4 Canada
- 5 Chine
- 6 Irak
- 7 Brésil
- 8 Émirats Arabes Unis
- 9 Iran Et 10 Koweït

Source : Classement mondial des producteurs de pétrole (Global Firepower 2025).

- Top 10 producteurs de gaz naturel dans le monde

Selon les données de production mondiale de gaz naturel par pays :

- 1 États-Unis
- 2 Russie
- 3 Iran
- 4 Chine

- 5 Canada
- 6 Qatar
- 7 Australie
- 8 Norvège
- 9 Arabie Saoudite
- 10 Algérie

Source : Global Firepower – Classement mondial de la production de gaz naturel (2025).

- Top 10 producteurs de gaz naturel en Afrique

- 1 Algérie
- 2 Égypte
- 3 Nigeria
- 4 Libye
- 5 Angola
- 6 Mozambique
- 7 Ghana
- 8 Côte d’Ivoire
- 9 Cameroun
- 10 Tanzanie

Source : Classement africain de production de gaz naturel (Global Firepower 2025). I

Les 15 premiers producteurs de gaz naturel

		2023	2017	2012	évolution 2012/2023
1	États-Unis	1 035	735	649	59 %
2	Russie	586	636	602	- 3 %
3	Iran	252	224	164	54 %
4	Chine	234	149	112	110 %
5	Canada	190	176	150	26 %
6	Qatar	181	176	163	11 %
7	Australie	152	114	60	155 %
8	Norvège	117	123	114	3 %
9	Arabie Saoudite	114	111	94	21 %
10	Algérie	101	91	78	29 %
11	Malaisie	81	78	73	11 %
12	Turkménistan	76	62	65	17 %
13	Indonésie	64	68	78	-18 %
14	Émirats Arabes Unis	56	60	53	6 %
15	Ouzbékistan	44	53	54	-18 %
	Production mondiale	4 059	3 680	3 337	22 %

ci, nous avons un tableau qui présente les 15 pays les plus producteurs de gaz naturel au monde. On remarque que les États-Unis sont largement en tête, tandis que la production mondiale a fortement augmenté entre 2012 et 2023, ce qui montre l'importance croissante du gaz naturel dans le monde.

9. Origine impacts environnementaux

Le pétrole et le gaz proviennent du plancton et d'organismes marins transformés sous l'effet de la pression et de la chaleur.

Cependant, leur exploitation entraîne des **risques environnementaux**, tels que la pollution marine, les marées noires et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.

Source : Rapports du GIEC (impact mondial) et études d'impact environnemental du projet Baleine



Conséquences environnementales de l'exploitation pétrolière.

10. RAFFINAGE DU PÉTROLE ET TRAITEMENT DU GAZ

le raffinage du pétrole en Côte d'Ivoire se fait principalement à la **SIR** et comprend trois grandes étapes :

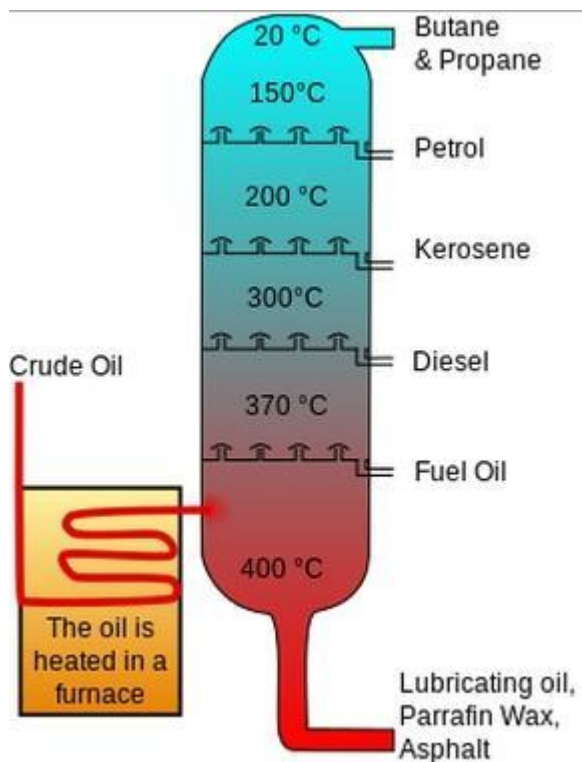
1. **La distillation**, qui sépare les produits selon leur température d'ébullition ;
2. **Le craquage**, qui transforme les grosses molécules en molécules plus légères ;
3. **Le traitement**, qui élimine les impuretés comme le soufre.

Source : Fiches techniques de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) et manuels de chimie de 1ère D.

Raffinage du pétrole et traitement du gaz naturel :

Le raffinage du pétrole est un ensemble d'opérations industrielles qui permettent de transformer le pétrole brut, tel qu'il est extrait du sous-sol, en produits utilisables comme l'essence, le gasoil, le kérosène etc...

Ce processus commence par un prétraitement pour enlever l'eau et les sels, suivi de la distillation fractionnée, qui sépare le pétrole selon les températures d'ébullition. Ensuite, certaines fractions lourdes sont transformées par des procédés de conversion (craquage catalytique, hydrocraquage) afin d'obtenir plus de carburants légers. Enfin, les produits sont purifiés, notamment par la désulfuration, puis mélangés et stockés avant leur distribution.



Étapes du raffinage du pétrole brut.

Le gaz naturel, quant à lui, ne subit pas un raffinage comme le pétrole, mais un traitement destiné à le rendre propre et conforme aux normes. Après son extraction, le gaz est d'abord séparé de l'eau et des hydrocarbures liquides. Il est ensuite épuré pour éliminer les impuretés comme le dioxyde de carbone (CO₂) et le sulfure d'hydrogène (H₂S), puis déshydraté afin d'enlever toute trace d'eau. Enfin, certains composants comme le propane et le butane sont séparés, et le gaz est comprimé ou liquéfié pour être transporté et distribué.

Sources : Ministère de la Transition écologique (France) – La chaîne pétrolière et le raffinage du pétrole

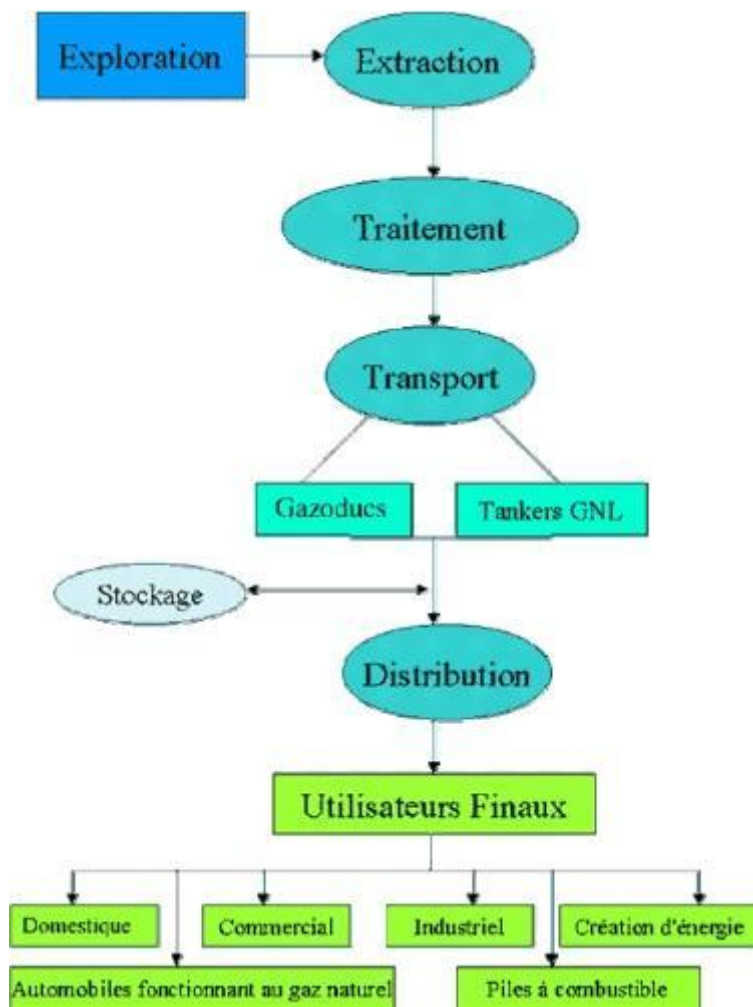
<https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/chaine-petroliere>

Energia (Fédération de l'énergie) – Le raffinage du pétrole

<https://www.energiamed.be/fr/themes/le-raffinage-du-petrole>

Planète Énergies (TotalEnergies) – Du pétrole brut aux produits pétroliers

<https://www.planete-energies.com>



Principales étapes du traitement du gaz naturel.

CONCLUSION



Conséquences environnementales de l'exploitation pétrolière.

En conclusion, le pétrole et le gaz naturel constituent aujourd'hui des piliers essentiels du développement économique de la Côte d'Ivoire. Ils contribuent à l'indépendance énergétique du pays et renforcent sa position en Afrique. Toutefois, leur exploitation doit se faire de manière responsable afin de préserver l'environnement et de respecter les engagements internationaux, notamment ceux de l'Accord de Paris sur le climat.



